

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 한 곡선을 그리는 계산 진행과 그 물리 — 코드-진행판

서론 — 코드가 한 곡선을 그리는 순서가 본 장의 차례다

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다. 흑연은 staging 상전이(stage 4 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 2L $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1)를 거치며 각 전이 전위에서 두 상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다. 이 peak의 위치·너비·높이가 온도·전위·C-rate 세 인자에 따라 변하는 방식이 본 장의 대상이다.

본 장은 한 가지 점에서 일반 이론 서술과 다르다 — 서술 순서를 구현 코드가 한 곡선을 그리는 계산 진행에 맞춘다. 구현(GraphiteAnodeDischargeDQDV 클래스)은 실험조건(direction, c-rate, T , Q_{cell})을 받아 메서드 `curve` $\rightarrow$ `dqdv`로 한 dQ/dV 곡선을 반환한다. 그 계산은 다음 순서로 진행한다:

N0. 실험조건을 모델 입력 σ_d , $|I|$, T , Q_{cell} 로 환산(§1.1).

N1. 분극 — 측정 전위에서 IR 분극을 벗겨 내부 전위 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ 으로(§1.2).

N2. 평형 중심 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F$ (§1.3).

N3. 히스테리시스 분기 중심 $U_j^d = U_j + \frac{1}{2}\sigma_d h_\eta \gamma \Delta U^{\text{hys}}$ (§1.4).

N4. 폭 $w = nRT/F$ 와 평형 점유 $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V_{\text{work}} - U_j^d)/w]$ (§1.5).

N5. 평형 peak $Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w(|I| \rightarrow 0 \text{ 한계, §1.6})$.

N6. 동역학 지연 길이 L_V — 컷 affinity·방향별 χ_d ·유효 장벽 ΔH_a^{eff} 에서(§1.7).

N7. 인과 기억 꼬리 — 지수 저역통과, 충전 격자 역전(§1.8).

N8. 합산 $dQ/dV = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j[\text{평형} - \text{지연}]$, staging 4전이(§1.9).

각 절은 그 단계의 곡선을 만드는 데 필요한 물리식만 그 자리에서 유도한다. 곡선에 쓰이지 않는 일반론은 결과식이 뒤 절에 물리는 한에서만 인용한다. 주 전개는 방전($\sigma_d = +1$)이고, 충방전 히스테리시스와 충전 꼬리 역전은 같은 식의 σ_d 분기로 흡수한다(N3·N8). 흑연 staging의 갤러리 채움을 그림 1에 둔다 — 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남기고, 본 장의 합산(N9)이 이 네 전이를 더한다.

Contents

서론

1

1.1 기호와 실험조건 매핑 (N0)

4

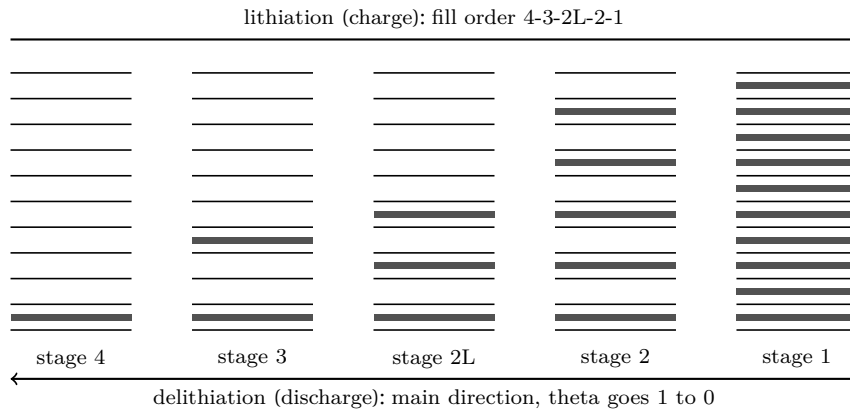


Figure 1: 흑연 staging 의 갤러리 채움 도식(신규 작성). 수평선이 그려진 층, 검은 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 오른쪽으로 갈수록 채움이 조밀해져 stage 1(LiC_6 , 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. 코드의 GRAPHITE_STAGING_LIT 네 전이가 이 네 갈래 채움에 대응한다 (§1.9). 위 화살표가 리튬화(충전), 아래가 탈리튬화(방전, 본 장의 주 방향).

1.2	분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	5
1.2.1	분극 부호 — 왜 방전이 측정 전위를 올리나	5
1.2.2	작업 격자 — 꼬리가 양끝에서 들어오도록	5
1.3	평형 중심 — 열역학에서 전이 전위 (N2)	6
1.3.1	$\Delta G = -FU$ — 전이 전위의 열역학 정의	6
1.3.2	온도 의존 — Gibbs 항등식에서	6
1.4	히스테리시스 분기 중심 — 상분리가 갈라 놓는 곳 (N3)	7
1.4.1	정규용액 Ω 와 spinodal — 갈라짐의 임계	7
1.4.2	gap 의 닫힌 끝	7
1.4.3	분기 중심 — 방향별 $\pm$	7
1.5	폭과 평형 점유 — logistic 등온선 (N4, N5)	8
1.5.1	폭 w — 이상 극한과 Ω -축합	8
1.5.2	logistic — 정·역 속도 정지점에서 유도	9
1.6	평형 peak — logistic 의 미분 ($I \rightarrow 0$ 한계) (N6)	10
1.6.1	종 모양 — $\xi(1 - \xi)/w$	10
1.6.2	기준선 메서드 — $ I \rightarrow 0$ 한계	10
1.7	동역학 지연 길이 — 컷 affinity·유효 장벽·L_V (N7)	11
1.7.1	지연의 보편 방정식과 길이 L_q	11
1.7.2	컷 affinity $\mathcal{A}$ — 정점의 5% 컷	11
1.7.3	방향별 전달계수와 유효 장벽	12
1.7.4	$L_q \rightarrow L_V$ 환산	12

1.8	인과 기억 꼬리 — 지수 저역통과와 충전 격자 역전 (N8)	12
1.8.1	지수 기억 — 보편 방정식의 일반해	13
1.8.2	★충전 격자 역전 — 진행 방향의 과거를 기억	13
1.8.3	peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것	13
1.9	합산과 역보간 — 네 전이의 ICA (N9)	14
1.9.1	합산식 — 평형 peak 에서 지연 꼬리를 뺀 것의 합	14
1.9.2	staging 4전이 — GRAPHITE_STAGING_LIT	14
1.9.3	이 문건만으로 곡선을 재현하려면 (G-usable)	15
	맺음	16

1.1 기호와 실험조건 매핑 (N0)

계산의 첫 단계는 실험조건을 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 그 입력이 이후 모든 식의 인자가 되므로 먼저 둔다. 표는 본 장 전개 순서(N0→N9)대로 배열한 사전이고, 코드 식별자를 함께 적는다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p$ ($N_p = 4$, staging 4 전이). 전이 j 마다 점유율 θ_j , 진행률 $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ (방전 시 $\theta_j : 1 \rightarrow 0$, $\xi_j : 0 \rightarrow 1$).

부호 규약(★최우선). 방향 부호 $\sigma_d \in \{+1, -1\}$, 방전 +1·충전 -1. 코드 curve 가 문자열/정수 direction 을 _direction_to_sigma 로 환산한다. σ_d 의 작용처는 셋뿐이다 — 분극 부호(N1)·분기 중심 선택(N3)·꼬리 인과 방향(N8). 평형 중 자체(N5·N6)는 logistic 인자 안 σ_d 으로 들어가되 peak 부호는 방향 불변이다(N6 에서 보인다). 본 장 전반의 단일 사슬 — 방전 시 V 증가 $\Rightarrow$ 탈리튬화 진행 ξ 증가, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(부호 양수 유지) — 에 모든 절이 정합해야 한다.

기호	코드 식별자	의미 / 단위
— 실험조건과 입력 (N0·N1) —		
σ_d	s, sigma_d	방향 부호 +1 방전 / -1 충전
$ I $	I_abs	전류 크기 [A] = $c\text{-rate} \cdot Q_{\text{cell}} (\geq 0)$
$c\text{-rate}$	c_rate	충방전 율 [1/s] (Q_{cell} 가 [C] 라 $ I = c\text{-rate} \cdot Q_{\text{cell}}$ 가 [A])
T	T	온도 [K] (스칼라 등온, 또는 V_{app} 길이 배열 $T(V)$)
Q_{cell}	Q_cell	셀 용량(전하) [C]=[A·s]; $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 무차원 sto 축(> 0)
R_n	Rn	직렬 분극 저항 [Ω]
V_{app}, V_n	V_app, V_n	인가(측정) 전위 / 내부 전위 [V]
V_{work}	V_work	작업 격자 전위 [V](꼬리 여유 pad 포함)
C_{bg}	Cbg	배경 미분용량 [C/V] (상수 또는 V 함수)
— 평형 중심·폭·점유 (N2·N4·N5·N6) —		
U_j	U, func_U_j	평형 중심 전위 [V] (또는 $\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$ 환산)
$\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$	dH_rxn, dS_rxn	삽입 반응 엔탈피·엔트로피 [J/mol]·[J/mol/K]
n	n	폭 다중도(없으면 1)
w	func_w	전이 폭 = nRT/F [V] (옵션 w^{eff} ; 단 dict 에 'w' 키 있으면 w^{eff} 게이트 차단 — §1.5)
ξ_{eq}	func_ksi_eq	평형 점유율 (logistic)
Q_j	Q	전이 j 의 용량 가중 [C]
— 히스테리시스 분기 (N3) —		
Ω	Omega	정규용액 상호작용 에너지 [J/mol] (> $2RT$ 면 상분리)
γ	gamma	분기 축소 인자 ($0 \leq \gamma \leq 1$)
h_η	h_eta	부분 cycle 인자(기본 1.0)
ΔU^{hys}	func_dU_hys	spinodal 상한 분기 gap [V]
U_j^d	func_U_branch	방향별 분기 중심 [V]
— 동역학 꼬리 (N7·N8) —		
χ	chi, x	전달 계수 ($0 \leq \chi \leq 1$; 기본 $\chi = x = 0.5$, chi=None 이면 x)
χ_d	func_chi_d	방향별 전달계수 — 방전 χ / 충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}$	(인라인 A)	꼬리 컷 affinity [J/mol] ($z_{\text{cut}} = 4.357$, $A_{\text{cap}} = 4$)
$\Delta H_a, \Delta S_a$	dH_a, dS_a	활성화 엔탈피·엔트로피 [J/mol]·[J/mol/K]
ΔH_a^{eff}	func_dH_a_eff	유효 활성화 엔탈피 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
L_q, L_V	func_L_q, lag_len_V	용량축·전압축 꼬리 길이
ξ_{lag}	occ_lagged	지연 점유율(인과 저역통과)

기호	코드 식별자	의미 / 단위
R, F, k_B, h	R, F, kB, h	기체상수·Faraday·Boltzmann·Planck

실험조건 환산(N0). 편의 메서드 curve 가 실험조건을 입력으로 묶는다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{discharge} \\ -1 & \text{charge} \end{cases}, \quad |I| = c\text{-rate} \cdot Q_{\text{cell}} \text{ (I_abs 주면 우선)}, \quad q = \frac{Q}{Q_{\text{cell}}}. \quad (1.1)$$

$|I| = c\text{-rate} \cdot Q_{\text{cell}}$ 은 전류 = 율 $\times$ 용량의 정의다(Q_{cell} 이 [C]=[A·s] 라 $c\text{-rate}$ 는 [1/s] 기저 — 시간당 율 [1/h] 를 쓰면 3600 으로 나눠 넘긴다). 환산된 $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$ 가 코어 메서드 dqdv 에 그대로 넘어가고, 이 절 이후의 모든 식이 이 넷을 인자로 받는다. 무차원 sto 축 $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 은 개념상의 진행 좌표일 뿐 — 모델의 독립 변수는 전위 V 이고, Q_{cell} 은 꼬리 길이의 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 비(차원 [1/s])에만 들어간다(축 매핑 $q \rightarrow V$ 는 사용자 몫). 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 가지이며, 다음 절이 그 독립축인 내부 전위 V_n 을 측정 전위에서 분리한다.

코드 대응. curve(V_{app} , direction, c_rate, Q_cell, T, I_abs?) $\rightarrow$ _direction_to_sigma(direction)= σ_d , $|I| = c\text{-rate} \cdot Q_{\text{cell}} \rightarrow$ dqdv(V_{app} , T, |I|, Q_cell, s= σ_d). 가드 — $Q_{\text{cell}} > 0$, I_abs ≥ 0 , T 유한· > 0 .

1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

dqdv 의 첫 줄은 측정축에서 열역학축으로 옮기는 환산이다 — 이후 모든 평형식이 내부 전위 V_n 을 독립축으로 쓰므로 가장 먼저 벗긴다.

1.2.1 분극 부호 — 왜 방전이 측정 전위를 올리나

전류가 흐르면 전극은 유한 분극 저항 R_n 을 거치며 측정 전위가 내부(열역학) 전위에서 벗어난다. 방전($\sigma_d = +1$)은 산화(탈리튬화) 방향이라 분극이 측정 전위를 내부 전위 위로 올리고, 충전은 반대다. 부호 약속을 한 식으로 적으면

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.2)$$

방전에서 $V_{\text{app}} = V_n + |I| R_n > V_n$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_{\text{app}} = V_n - |I| R_n < V_n$ — 둘 다 분극이 측정값을 산화/환원 방향으로 끄는 물리와 맞다. R_n 은 계면·수송 분극을 한 데 뭉친 lumped 값이고, 계면 과전압을 내부 전위에 흡수한 근사($V_{\text{drive}} = V_n$)에서 율속이 고상 재배열·핵생성에 지배될 때 타당하다.

1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 양끝에서 들어오도록

내부 전위 V_n 의 범위 $[v_{lo}, v_{hi}]$ 에 양쪽 여유(pad)를 둔 작업 격자 V_{work} 위에서 곡선을 계산한 뒤, 마지막에 V_n 으로 역보간한다(N9). 여유는 동역학 꼬리(N8)가 관측창 양끝에서 들어오는 몫을 잘리지 않게 받기 위함이다:

$$v_{\text{span}} = \max(v_{hi} - v_{lo}, \epsilon), \quad V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{lo} - p_{lo} v_{\text{span}}, v_{hi} + p_{hi} v_{\text{span}}, n_{\text{work}}), \quad (1.3)$$

격자 간격 $\Delta V = V_{\text{work}}[1] - V_{\text{work}}[0]$, 점수 $n_{\text{work}} = \max(n_{\text{min}}, 2 N_{\text{pts}})$ (N_{pts} = 입력 V_{app} 격자 길이). 기본값 — pad 분율 $p_{lo} = p_{hi} = 0.15$, $n_{\text{min}} = 2048$, $\epsilon = 10^{-6}$. 비등온 입력 $T(V)$ 면 V_n 정렬 후 V_{work} 로

보간해 T_{work} 를 만들고, 대표 온도 $T_{\text{rep}} = \text{mean}(T_{\text{work}})$ 를 전이당 상수(꼬리 길이·분기 shift)에 쓴다. 배경 항은 격자 위에서 바로 간다:

$$\left(\frac{dQ}{dV}\right)_{\text{work}}^{(0)} = C_{\text{bg}}(V_{\text{work}}) \text{ (callable) 또는 } C_{\text{bg}} \text{ (상수)}. \quad (1.4)$$

이제 배경 항(식 (1.4))까지 간 격자가 준비됐으니, 다음 절부터 전이 j 마다의 평형 중심→폭→점유→꼬리를 순서대로 쌓는다.

코드 대응. `V_n = V_in - sigma_d*I_abs*self.Rn [L412]. V_work = linspace(v_lo-grid_pad_lo*v_span, v_hi+grid_pad_hi*v_span, n_work) [L419], grid_step=V_work[1]-V_work[0] [L420]. T_rep=mean(T_work) [L430].`
부호 체크 8: $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$.

1.3 평형 중심 — 열역학에서 전이 전위 (N2)

전이 루프의 첫 양은 각 전이의 평형 중심 전위 U_j 다 — 평형 종(N5·N6)의 위치를 정하는 양. 코드는 U_j 를 직접 받거나, 열역학량 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 에서 온도 의존까지 환산한다. 후자가 다운도 피팅의 본형이므로 그 유도를 둔다.

1.3.1 $\Delta G = -FU$ — 전이 전위의 열역학 정의

삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형은 전기화학 퍼텐셜 균형이고, 그 균형이 전이 중심 전위 U 와 반응 자유에너지 ΔG_{rxn} 를 잇는다. 반쪽전지 규약($\sigma_d = +1$ 의 전자 항 $-FV$)에서 상수 덩이를 중심에 흡수하면

$$\Delta G_{\text{rxn}} = -FU \quad (1.5)$$

가 전이 중심의 정의다 — 전위 V 가 U 일 때 정·역 두 골짜기가 같은 높이다. 부호 — V 상승은 전자 값어치 하락이라 평형 점유율을 낮춘다(“ $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화”), 이 부호가 N5의 logistic에 그대로 흐른다.

1.3.2 온도 의존 — Gibbs 항등식에서

자유에너지를 엔탈피·엔트로피로 가르면 $\Delta G_{\text{rxn}} = \Delta H_{\text{rxn}} - T\Delta S_{\text{rxn}}$ 이고, 식 (1.5)에 넣어 U 로 풀면 온도 의존이 닫힌다:

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.6)$$

부호 — $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열 삽입)이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 라 $U_j > 0$ (흑연 음극의 0.08–0.21 V vs Li 대역과 정합). 온도 미분 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 가 다운도에서 중심이 움직이는 기울기다 — $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$ 수십 J/(mol K) 면 $|\partial U_j / \partial T| \sim 0.2\text{--}0.3$ mV/K 규모라($\Delta S = 16 \rightarrow 0.17, 29 \rightarrow 0.30$ mV/K), 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 두어야 한다. 배열 $T(V)$ 입력이면 식 (1.6)가 격자 위 배열로 평가돼 비등온 중심 이동까지 담는다.

검산. 수치(코드 초기값). *stage 2→1:* $\Delta H = -13000$ J/mol, $\Delta S = -16$ J/mol/K $\Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16) / 96485 = (13000 - 4770.4) / 96485 \approx 0.0853$ V — 목표 0.085 V 정합. *stage 4→3:* $\Delta H = -11700$, $\Delta S = +29 \Rightarrow U(298) = (11700 + 298.15 \times 29) / 96485 = 20346 / 96485 \approx 0.2109$ V — 목표 0.210 V 와 ~ 1 mV 차(열역학값은 0.210에 맞춘 초기값, 반올림 잔차). 부호 체크 1: $U = (-\Delta H + T\Delta S) / F$, $\Delta G = -FU$.

코드 대응. `func_U_j(T, dH_rxn, dS_rxn) = (-dH_rxn + T*dS_rxn)/F [L68]. dqdv 호출 L438: U_j=func_U_j(T_work, ...)(배열 T 대응), 'U' 직접이면 U_j=float(tr['U']) [L440].`

1.4 히스테리시스 분기 중심 — 상분리가 갈라놓는 곳 (N3)

평형 중심 U_j 다음에 코드는 분기 shift 를 더해 방향별 중심 U_j^d 를 만든다 — 방전과 충전이 서로 다른 준안정 가치를 과주행해 peak 전위가 갈라지는 뜻이다. 방전 본론에서는 $\gamma = 0$ 이면 분기가 없어 $U_j^d = U_j$ 로 환원되므로, 이 절은 구조 선언(분기 위상)이고 그 닫힌 식을 유도한다.

1.4.1 정규용액 Ω 와 spinodal — 갈라짐의 임계

한 전이를 격자기체로 보면 점유 이웃 쌍의 초과 에너지가 진행률 ξ 의 자유에너지에 $+\Omega\xi(1-\xi)$ 몫으로 들어온다(Ω 는 정규용액 상호작용 에너지):

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)] + \Omega_j \xi(1-\xi). \quad (1.7)$$

엔트로피 몫은 아래로 볼록, $\Omega_j > 0$ 몫은 가운데를 위로 민다. Ω_j 가 크면 가운데가 언덕이 돼 한 상이 두 상으로 갈라진다. 갈라짐의 안정성 경계 (spinodal)는 $g_j'' = 0$ 이고, 식 (1.7) 를 두 번 미분하면

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j = 0 \implies \xi_s^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u), \quad u \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.8)$$

u 가 실수일 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리 임계다 — 그 아래면 갈라짐이 없다. 코드가 $\Omega \leq 2RT$ 에서 gap 을 0 으로 명시 분기하는 근거가 이 제곱근의 정의역이다.

1.4.2 gap 의 닫힌 꼴

spinodal 두 끝점 $\xi_s^\pm$ 에서 평형 전위가 갈라지는 폭이 분기 gap 이다. 평형 전위는 자유에너지 기울기의 전위 환산이다 — 평형 조건 $\mu = \partial g / \partial \xi = -F(V_{\text{eq}} - U_j)$ (부호는 식 (1.5) 의 $\Delta G = -FU$ 를 V_{eq} 로 풀면, 식 (1.7) 를 미분한 $g_j'(\xi) = RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi)$ 가 들어가

$$V_{\text{eq}}(\xi) = U_j + \frac{1}{F} g_j'(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{F} (1-2\xi). \quad (1.9)$$

$\Omega_j > 2RT$ 면 비단조라 ξ_s^- 극대· ξ_s^+ 극소다(그림 2). 식 (1.9) 에 $\xi_s^\pm$ 을 대입하면 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수이고 $(1-2\xi)|_{\xi_s^\pm} = \mp u$ 이므로, 극대에서 극소를 빼면 상수항 U_j 가 상쇄되고

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u - 2RT \operatorname{artanh} u \right], \quad u = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.10)$$

$\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, 임계 극한에서 소멸한다 — Taylor 전개 $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$ 를 넣으면 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u^3 \propto (T_c - T)^{3/2}$ ($T_c = \Omega_j/2R$), 임계온도에서 매끄럽게 0 이 된다. 이 양수성·임계 소멸이 부호 체크 4 의 전건이다.

1.4.3 분기 중심 — 방향별 $\pm$

spinodal 상한은 단일 입자 극한이고, 실제 전극은 다입자 mosaic 가 갈림을 안쪽으로 좁힌다 — 축소 인자 $\gamma_j \in [0, 1]$. 두 끝점의 평균이 정확히 U_j (로그 몫 합 0, $(1-2\xi)$ 몫 합 0) 이므로 분기 중심을 한

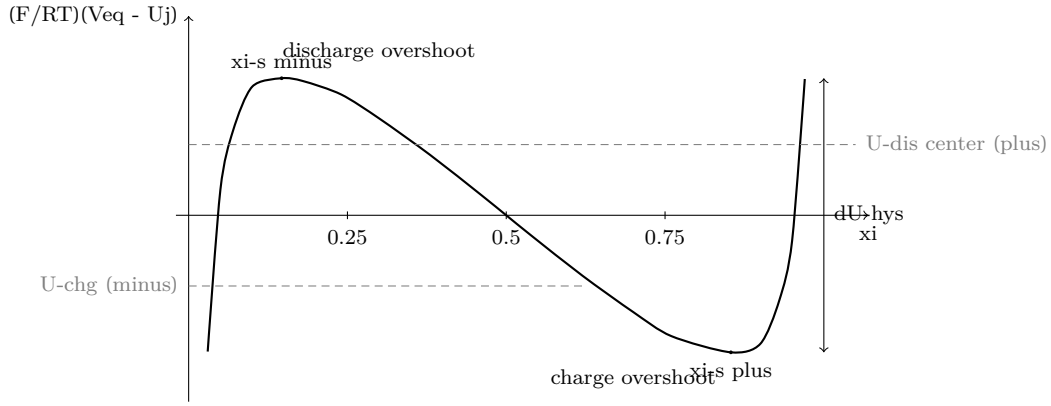


Figure 2: 비단조 평형 전위 loop($\Omega_j = 4RT$, 신규 작성)와 방향별 분기 중심. 곡선의 극값이 spinodal $\xi_s^\pm$ (식 (1.8)); 두 극값의 차가 상한 gap ΔU^{hys} (식 (1.10)). 방전은 좌상으로 과주행, 충전은 우하로 거울과주행해 중심이 $U_j \pm \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U^{\text{hys}}$ 로 갈린다(식 (1.11); 회색 점선). $\gamma \rightarrow 0$ 또는 $\Omega \leq 2RT$ 면 두 중심이 U_j 로 합쳐진다.

자유도로 적을 수 있고, 방향 부호 σ_d 으로 방전/충전이 $\pm$ 갈린다:

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.11)$$

h_η 는 부분 cycle 인자(완전 cycle 이면 1). 방전($\sigma_d = +1$)은 $U_j^{\text{dis}} = U_j + \frac{1}{2} h_\eta \gamma_j \Delta U^{\text{hys}}$, 충전($\sigma_d = -1$)은 $U_j^{\text{chg}} = U_j - \frac{1}{2} h_\eta \gamma_j \Delta U^{\text{hys}}$ — 방전 중심이 충전보다 높다(“방전 전위 > 충전”관측 일치). $\gamma_j = 0$ 이거나 $\Omega_j \leq 2RT$ 면 $\Delta U^{\text{hys}} = 0$ 이라 $U_j^d = U_j$ 로 환원, 방전 본론과 충돌하지 않는다. 코드는 전이당한 번 σ_d 으로 shift 를 계산해 배열 중심 $U_j(T)$ 에 가산하므로, 다음 절의 평형 점유는 이 분기 중심 U_j^d 를 받아 logistic 을 친다.

그림 2가 평형 전위 loop 와 방전·충전 중심의 $\pm$ 갈림을 보인다.

코드 대응. func_dU_hys(T, Omega) [L123] — Omega <= 2RT 면 0.0, 아니면 $(2/F)(\text{Omega} \cdot u - 2RT \cdot \text{arctanh}(u))$, $u = \sqrt{1 - 2RT/\text{Omega}}$. func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta) = $U_j + 0.5 \cdot \text{sigma}_d \cdot h_\eta \cdot \gamma_j \cdot \text{dU_hys}$ [L133]. dqdv 는 hys_shift = func_U_branch(T_rep, 0.0, Omega, gamma, sigma_d, h_eta) (전이당 상수)를 배열 U_j에 가산해 center 생성 [L448-454]; gamma == 0 or Omega <= 0 이면 center = U_j. 부호 체크 4: $\Delta U^{\text{hys}} \geq 0$, $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$, 분기 $\pm \frac{1}{2} \sigma_d$.

1.5 폭과 평형 점유 — logistic 등온선 (N4, N5)

분기 중심 U_j^d 가 정해졌으니, 코드는 폭 w 를 정하고 평형 점유 ξ_{eq} 를 logistic 으로 친다. 이 두 양이 평형 종(N6)의 너비와 모양을 결정한다. logistic 형 자체는 속도식의 정지점에서 유도되므로 그 사슬을 둔다.

1.5.1 폭 w — 이상 극한과 Ω -좁힘

폭은 전이의 전위 스케일이다. 이상 극한($\Omega = 0$)에서 폭은 열전압 RT/F 에 다중도 n 을 곱한 값:

$$w_j = n_j \frac{RT}{F}. \quad (1.12)$$

다중도는 코드가 n 직접 또는 w 에서 $n = wF/(RT)$ 역산으로 얻는다. 상호작용이 있으면 종이 좁아지는데, 평형 등온선 중심 기울기를 이상 logistic 과 같다고 두면(식 (1.15)의 중심 기울기 $\propto 1/w$) 유효 폭이 나온다:

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right), \quad (1.13)$$

$\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 0(좁힘 임계), $\Omega_j = 0$ 에서 RT/F 회복. 일반 폭 w_j 는 이 둘을 포괄하는 양이고, 코드는 기본적으로 $w_j = nRT/F$ (식 (1.12))를 쓴다. `use_w_eff` 를 켜고 그리고 `Omega` 가 있고 w 직접 지정이 없을 때만 식 (1.13) 로 좁히되, RT/F 의 하한 분율 `floor_frac=0.05` 로 클립한다(폭 0 $\rightarrow$ 발산 방지). 세 조건 가운데 마지막 “ w 직접 지정이 없을 것”이 실전에서 자주 걸린다 — 게이트 `_width` 가 `tr.get('w')` is None 을 요구하므로, 전이 dict 에 ‘w’ 키가 하나라도 들어 있으면 `use_w_eff=True` 라도 w^{eff} 좁힘이 실효 없이 우회되고 폭은 그대로 nRT/F 로 평가된다. 곧 ‘w’ 키는 (다음에 볼 폭 다중도 n 의 폴백일 뿐 아니라) w^{eff} 게이트의 차단키이기도 하다. w^{eff} 좁힘을 실제로 켜려면 전이 dict 에서 ‘w’를 빼고 폭을 Ω 와 n 으로만 주어야 한다 (§1.9의 GRAPHITE_STAGING_LIT 가 정확히 이 함정에 해당 — 네 전이가 모두 ‘w’를 실어 좁힘이 무효다).

1.5.2 logistic — 정·역 속도 정지점에서 유도

평형 점유율의 logistic 형은 가정이 아니라 속도식의 정지점이다. 구동력(affinity) $\mathcal{A}$ 는 전이가 평형에서 벗어난 자유에너지로, 식 (1.5)의 $\Delta G_{\text{rxn}}(V) = -F(V - U)$ 를 방향 부호로 부호 맞춘 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V - U)$ 다($V = U$ 에서 0). 전이상태를 지나는 정·역 속도는 이 $\mathcal{A}$ 가 두 장벽을 비대칭 이동시킨 것이라, 점유 인자(정방향은 찬 자리 $1 - \xi$, 역방향은 빈 자리 ξ)를 붙인 운동방정식은

$$\frac{d\xi}{dt} = r^+(1 - \xi) - r^-\xi = k(\xi_{\text{eq}} - \xi), \quad \xi_{\text{eq}} \equiv \frac{r^+}{r^+ + r^-}, \quad \frac{r^+}{r^-} = e^{\mathcal{A}/RT} \quad (1.14)$$

이다. 마지막 비는 detailed balance 다 — 고개의 분율 위치 χ 가 정·역 장벽 비에서 약분되므로 χ 는 속도에만 들고 평형에는 들지 않는다. 정지점 $\xi_{\text{eq}}/(1 - \xi_{\text{eq}}) = e^{\mathcal{A}/RT}$ 를 ξ_{eq} 로 풀고 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V - U)$ 를 넣으면

$$\xi_{\text{eq},j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (이상 극한)}. \quad (1.15)$$

부호 — 방전($\sigma_d = +1$)에서 $V > U_j^d \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \rightarrow 1$ (탈리튬화 완료 쪽), $V < U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심). 충전($\sigma_d = -1$)이면 logistic 인자 부호가 뒤집혀 진행 방향이 거울이다. 코드 `func_ksi_eq` 는 수치 안정형(양·음 z 분기)으로 같은 식을 평가하고, 격자 V_{work} 와 분기 중심 `center=Ujd` 를 받는다. 이 ξ_{eq} 가 다음 절 평형 peak 의 원천이다.

검산. 극한·수치. $V \gg U \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \rightarrow 1$, $V \ll U \Rightarrow 0$, $V = U \Rightarrow \frac{1}{2}$. $w = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ\text{C})$, $22.2 \text{ mV}(-15^\circ\text{C})$. $\Omega \rightarrow 2RT$ 에서 $w^{\text{eff}} \rightarrow 0$ (좁힘 임계, 식 (1.13)). 부호 체크 2: $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$, 방전 $V \uparrow \Rightarrow \xi \uparrow$.

코드 대응. `func_w(T,n)=n*R*T/F [L64]`, `func_w_eff(T,Omega,floor_frac) [L141] = max((RT/F)(1-Omega/2RT), floor_frac*RT/F)`. `_width [L283-288]`: `use_weff` and `tr.get('Omega')` is not None and `tr.get('w')` is None 일 때만 `func_w_eff`, 아니면 `func_w`. ★`tr.get('w')` is None 게이트 — `dict` 에 ‘w’ 키 있으면 `use_w_eff=True` 라도 w^{eff} 우회. `func_ksi_eq(T,V_n,U,n,s) [L84]`: $z=s*(V_n-U)/\text{func}_w(T,n)$, where($z \geq 0$, $1/(1+\exp(-z))$, $\exp(z)/(1+\exp(z))$). `dqdv` 호출 `L459`: `ksi_eq=func_ksi_eq(T_work,V_work,center,n_j,sigma_d)`.

1.6 평형 peak — logistic 의 미분 ($|I| \rightarrow 0$ 한계) (N6)

평형 점유 ξ_{eq} 에서 평형 dQ/dV 가 바로 나온다 — 코드가 저울· $|I| \rightarrow 0$ 에서 직접 쓰는 종 모양이고, 동시에 equilibrium 기준선 메서드의 본체다. 이 기준선이 있어야 전류가 흐를 때의 변화를 이탈(N7·N8)로 읽는다.

1.6.1 종 모양 — $\xi(1 - \xi)/w$

관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{cell} = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 꺾적으로 미분한 $C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. 평형 추종이면 $\xi_j = \xi_{eq,j}$ 이므로 logistic 의 미분이 들어간다. $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 두고 $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 미분하면 항등식

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) \quad (1.16)$$

이 나오고, 연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.17)$$

부호 — 식 (1.17) 에서 $\xi(1 - \xi) > 0$ 이고 $1/w_j > 0$ 이라, σ_d 이 곱해져도 $Q_j d\xi_j/dV$ 에 들어가는 peak 기여는 양수다(방전·충전 방향 불변; 충전은 진행축이 거울이라 같은 양수 peak 를 남긴다). 그래서 코드의 평형 peak 항은 σ_d 없이 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 적힌다:

$$\left(\frac{dQ}{dV}\right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right|. \quad (1.18)$$

$\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종이라, peak 위치 = U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$, 배경 차감 면적 = $Q_j(\int_0^1 d\xi = 1)$ 다. 저온일수록 $w \propto T$ 라 평형 peak 는 좁고 높다(면적 보존) — 관측이 정반대(저온에서 넓고 낮음)면 그 역전이 동역학 꼬리(N7·N8)의 증거다.

1.6.2 기준선 메서드 — $|I| \rightarrow 0$ 한계

$|I| \rightarrow 0$ 이면 꼬리 길이 $L_V \rightarrow 0$ (N7)이라 지연이 사라지고 식 (1.18) 만 남는다. 코드의 equilibrium 메서드가 이 합이다:

$$\left(\frac{dQ}{dV}\right)^{eq} = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \quad (|I| \rightarrow 0, \text{충방전 불변} \cdot \text{히스 미반영}). \quad (1.19)$$

이것이 동역학을 켜기 전의 기준선이다. 단 equilibrium 은 분기 미반영(U_j 중심)이라, $\gamma > 0$ 전이에서는 dqdv 의 $|I| \rightarrow 0$ 극한(분기 중심 U_j^d , 식 (1.11))과 중심이 $\pm \frac{1}{2}\gamma\Delta U^{hys}$ 만큼 다르다 — 두 메서드가 완전히 일치하는 것은 $\gamma = 0$ 또는 $\Omega \leq 2RT$ 일 때다. 그림 3 가 logistic 과 그 미분 종을 겹쳐 보인다.

코드 대응. equilibrium(V_n, T) [L354]: dqdv = baseline, for tr: dqdv += tr['Q']*ksi_eq*(1-ksi_eq)/w [L370]. dqdv 의 저지연 분기 [L468]: peak_shape = ksi_eq*(1-ksi_eq)/w (σ_d 없음 — 방향 불변). 부호 체크 3: $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$, peak 양수 .

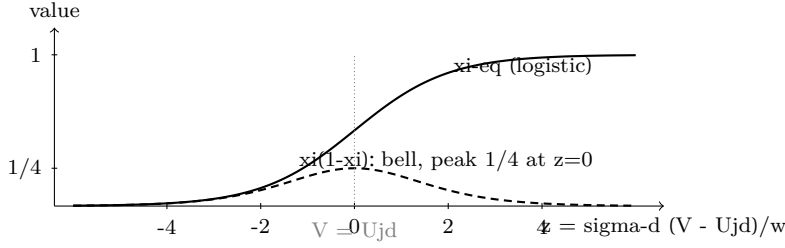


Figure 3: 평형 점유 logistic(실선, 식 (1.15))과 그 미분 종 $\xi(1 - \xi)$ (파선, 식 (1.16); 신규 작성). 종은 중심 $V = U_j^d(z = 0)$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$, 폭 척도 w . 평형 peak(식 (1.18))은 이 종에 Q_j/w 를 곱한 것이므로 높이가 $Q_j/(4w)$ ·면적 Q_j . σ_d 은 z 안에서 진행축만 거울로 바꾸고 종 자체(따라서 peak 부호)는 방향 불변이다.

1.7 동역학 지연 길이 — 컷 affinity·유효 장벽· L_V (N7)

평형 peak 기준선 다음에 코드는 전류가 만드는 지연 길이 L_V 를 전이당 한 번 산출한다 — 컷 affinity $\mathcal{A}$, 방향별 전달계수 χ_d , 유효 장벽 ΔH_a^{eff} 를 거쳐 L_q 를 얻고 전압축으로 환산한다. C-rate 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다.

1.7.1 지연의 보편 방정식과 길이 L_q

정전류에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이고, 운동방정식 (1.14)을 이로 나누면 지연 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 보편 방정식이 나온다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}. \quad (1.20)$$

첫 항은 평형 목표 이동의 지연 공급, 둘째는 완화의 소거다. 길이 $L_{q,j}$ 는 요구 $(|I|/Q_{\text{cell}})/\text{공급}(k_j)$ 비 그 자체다. 완화 속도의 보편형은 정·역 합 $k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 이고 ($r_j^- = r_j^+ e^{-\mathcal{A}_j/RT}$, detailed balance), 정방향은 식 (1.14)의 비대칭 장벽에서 $r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_a - \chi_d \mathcal{A})/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$, 방향별 χ_d)이다. 이 보편 k_j 를 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 에 넣으면 닫힌 꼴이 나온다:

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A}_j}{RT}\right] \cdot \frac{1}{1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}}, \quad \Delta G_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j}. \quad (1.21)$$

마지막 인자 $1/(1 + e^{-\mathcal{A}/RT})$ 는 보편 k_j 의 역방향 몫(괄호)이 분모로 들어간 전이대 보정이고, 꼬리 ($\mathcal{A} \gtrsim 3RT$)에서 1로 죽어 forward 극한 $k_j \simeq r_j^+$ 가 회복된다. 유효 장벽 ΔH_a^{eff} 는 아래에서 닫는다. 전위 의존 — $\partial \ln L_q / \partial V = -\chi_d \sigma_d F / RT \leq 0$ ($\sigma_d = +1$), 곧 전위 $\uparrow \Rightarrow$ 장벽 $\downarrow \Rightarrow$ 꼬리 $\downarrow$ (부호 체크 6).

1.7.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 정점의 5% 컷

꼬리는 한 점에서 평가한다 — 식 (1.14)의 affinity $\mathcal{A} = \sigma_d F(V - U)$ 를, 평형 종 미분 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ 가 정점의 일정 분율(5%)로 떨어지는 컷점에서 평가한 크기다. 그 컷의 logit 위치는 $\xi(1 - \xi) = 0.0125$ 의 큰 근에서 $z \equiv |V - U|/w \approx 4.357$ 이고, $w = nRT/F$ 라 $|\mathcal{A}|/RT = |F(V - U)|/RT = n z \approx z_{\text{cut}} n$ ($z_{\text{cut}} = 4.357$). affinity 크기는 충·방전 동일로 두고 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다(부호는 컷 밖). 폭 다중도 n 과 affinity·꼬리 길이는 전이당 한 번 대표 온도 $T_{\text{rep}} \cdot |n|$ 에서 평가한다(격자 점별 대입 X):

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} |n| RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, \quad A_{\text{cap}} = 4. \quad (1.22)$$

상한 $A_{\text{cap}} RT$ 가 폭이 큰 전이에서 컷이 과도하게 깊어지는 것을 막는다. $\mathcal{A}$ 를 min 안에 양수 크기로 둔 것이 핵심이다 — σ_d 을 min 안에 두면 충전에서 음수 상한이 돼 버리는 부호 버그를 피한 형태다.

1.7.3 방향별 전달계수와 유효 장벽

전달계수 χ 는 고개의 분율 위치이고, 정·역 합이 1로 강제된다(detailed balance). 꼬리가 깊은 쪽이 방전($\xi \rightarrow 1$)과 충전($\xi \rightarrow 0$)에서 거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 갈리므로, 방향별 전달계수는

$$\chi_d = \text{chi_split}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)} \end{cases} \quad (1.23)$$

다(코드는 이 규칙을 주입 가능한 callable 로 노출, 기본 `func_chi_d`). 깊은 꼬리에서 상호작용 상수 몫 $+\Omega$ 가 장벽에 흡수돼 유효 활성화 엔탈피가 된다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j . \quad (1.24)$$

방향별(χ_d)이라 충·방전 꼬리 길이가 같린다(부호 체크 5). `use_dH_eff` 가 꺼지면 $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a$.

1.7.4 $L_q \rightarrow L_V$ 환산

L_q 는 코드 함수 `func_L_q` 가 식 (1.21) 의 로그형으로 평가하고(인자 x 자리에 χ_d , A 자리에 컷 $\mathcal{A}$, 장벽 자리에 ΔH_a^{eff}), 전압축 길이는 컷점 OCV 기울기로 환산한다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} . \quad (1.25)$$

기울기 $|dV/dq|_{q_a}$ 는 코드 전이 dict 의 `dVdq_qa`(컷 OCV 기울기, 피팅값)다. $|I| \rightarrow 0^+$ 이면 $L_q \propto |I| \rightarrow 0$ 이라 $L_V \rightarrow 0$, 다음 절 인과 꼬리가 평형 peak 로 환원된다. 코드는 $|I| \leq 0$ 또는 동역학 키(`dH_a`) 부재 시 L_V 를 0 으로 단락하고(평형 중 직접), 함수 `func_L_q` 자체는 $I \leq 0$ 에서 $-\infty$ (미정의)를 반환하므로 재현 코드는 이 컷을 뒤야 한다. 전이 dict 에 `L_V` 직접 지정이 있으면 동역학을 우회한다(피팅·테스트 용). 이 L_V 가 다음 절의 인과 저역통과 커널 길이로 넘어가, 평형 점유를 지연시켜 꼬리를 만든다.

검산. 컷·차원. $\xi(1 - \xi)$ 가 정점($\xi = \frac{1}{2}$)의 5% 로 떨어지는 $z - \xi(1 - \xi) = 0.0125$ 의 큰 근에서 $z \approx 4.36$, 코드 $z_{\text{cut}} = 4.357$ 정합. L_q 무차원 — $(|I|/Q_{\text{cell}}) [1/s] \times h/(k_B T) [s]$ = 무차원 . 부호 체크 6: $\partial \ln L_q / \partial V = -\chi_d \sigma_d F / RT < 0$ ($\sigma_d = +1$) — 이는 *affinity* 의 연속 전위 의존(꼬리가 깊을수록 짧아짐)이고, 코드는 이를 전이당 한 점(컷)에서 동결해 쓴다.

코드 대응. `_resolve_lag_length [L307]`: `L_V` 직접이면 반환; `I <= 0` or `dH_a` None 이면 0.0. `A = min(z_cut * n_safe * R * T, A_cap * R * T) [L335]`. `chi_d, dH_a_use = _chi_and_dH_eff(...)` (= `func_dH_a_eff` 또는 `raw`). `L_q = func_L_q(T, I, Q_cell, dH_a_use, dS_a) [L346]`, `func_L_q [L90]`: $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1 + \exp(-A/RT)) + dG_a/RT - x * A/RT$, $T_{\text{attempt}} = (I/Q_{\text{cell}}) * h/k_B$. 반환 `abs(dVdq_qa) * L_q [L351]`. `func_chi_d [L155]`, `func_dH_a_eff [L149]`. 부호 체크 5: χ_d (방전 χ /충전 $1 - \chi$), $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$.

1.8 인과 기억 꼬리 — 지수 저역통과와 충전 격자 역전 (N8)

지연 길이 L_V 가 정해지면, 코드는 평형 점유 ξ_{eq} 를 인과 지수 커널로 저역통과시켜 지연 점유 ξ_{lag} 를 만들고, 그 차로 peak 모양을 짓는다. 이 절의 핵심은 충전의 격자 역전이다 — 진행 방향이 반대인 충전에서 인과성을 보존하는 장치.

1.8.1 지수 기억 — 보편 방정식의 일반해

지연 방정식 (1.20) 은 1계 선형이라 적분인자 e^{q/L_q} 로 닫힌 해를 갖고, 초기 지연이 사멸한 뒤의 해는 과거 목표 변화율을 지수 커널로 가중한 합성곱이다:

$$r_j(q) = \int_{-\infty}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq', \quad K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_{q,j}} (\Delta q \geq 0). \quad (1.26)$$

계는 용량축에서 길이 L_q 만큼의 최근 과거만 기억한다. 용량축 커널을 전압축으로 옮기면 $\Delta q = \Delta V/|dV/dq|$ 와 $L_q \rightarrow L_V = |dV/dq|L_q$ 가 짝이라 $\Delta q/L_q = \Delta V/L_V$ — 곧 감쇠율이 전압축에서도 $a = e^{-\Delta V/L_V}$ 로 불변이다. 이산화하면 격자 간격 ΔV ·전압축 길이 L_V 의 1극 IIR 저역통과가 되고, 지연 점유 ξ_{lag} 는

$$\xi_{lag}[i] = a \xi_{lag}[i-1] + (1-a) \xi_{eq}[i], \quad a = e^{-\Delta V/L_V}. \quad (1.27)$$

코드 `_causal_lowpass` 가 이 점화식(또는 등가 `scipy.signal.lfilter`)을 평가한다. “인과”는 현재 출력이 과거 입력에만 의존한다는 뜻 — 필터가 격자를 오름차순으로 훑는다.

1.8.2 ★충전 격자 역전 — 진행 방향의 과거를 기억

인과 합성곱 (1.26) 은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 진행이 V 증가라 격자 오름차순이 곧 시간순이므로 점화식 (1.27) 를 그대로 적용한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 진행이 V 감소라 시간순이 격자 내림차순이다 — 오름차순 필터를 그대로 쓰면 미래를 기억하는 비인과가 된다. 그래서 충전은 격자를 뒤집어 필터한 뒤 되돌린다:

$$\xi_{lag} = \begin{cases} \text{lowpass}(\xi_{eq}, \Delta V, L_V) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{lowpass}(\xi_{eq}[:,::-1], \Delta V, L_V)[::-1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)} \end{cases} \quad (1.28)$$

이 역전이 충전 dQ/dV 를 방전의 거울로 만든다 — 꼬리가 충전 진행 방향(저전위 쪽)으로 끌리되 부호는 양수를 유지한다(부호 체크 7).

1.8.3 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

지연 점유가 정해지면 peak 모양은 평형과 지연의 차를 L_V 로 나눈 이산 미분이다:

$$\text{peak_shape} = \frac{\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}}{L_{V,j}}. \quad (1.29)$$

이것이 식 (1.18) 의 평형 종을 일반화한 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것의 미분”이다. L_V 가 작으면 ($L_V < m \Delta V$, $m =$ 최소 지연 격자수 `min_lag_grid_steps` = 2.0) 저역통과가 거의 항등이라 $\xi_{eq} - \xi_{lag} \rightarrow L_V d\xi_{eq}/dV$ 가 돼 식 (1.29) 가 평형 종 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 환원된다 — 코드가 저지연 분기에서 평형 종을 직접 쓰는 근거다. L_V 가 크면 상승부가 기억에 덮여 정점이 낮고 낮아지며 긴 꼬리를 남긴다. 그림 4 가 방전·충전 꼬리의 거울 방향을 보인다.

코드 대응. `_causal_lowpass(source, grid_step, lag_length)` [L100]: `decay=exp(-grid_step/lag_length)`, `lfilter([1-decay],[1,-decay],...)` (*fallback* 점화식 L114-118). `dqdv` 분기 [L466-479]: `lag_len_V < min_lag_grid_steps*grid_step` 이면 평형 종; 아니면 `sigma_d>0: occ_lagged=_causal_lowpass(ksi_arr,...)`, `else _causal_lowpass(ksi_arr[::-1],...)[::-1]` [L474-477], `peak_shape=(ksi_eq-occ_lagged)/lag_len_V` [L479]. 부호 체크 7: 충전 격자 역전 $\xi[:,::-1] \cdots [::-1]$, 충전 dQ/dV 방전 거울·양수 .

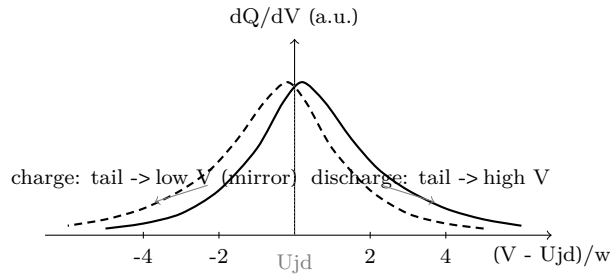


Figure 4: 인과 기억 꼬리의 방향(신규 작성). 실선 = 방전($\sigma_d = +1$): 진행이 V 증가라 꼬리가 고전위 쪽으로 끌린다. 파선 = 충전($\sigma_d = -1$): 격자 역전(식 (1.28))으로 거울 — 꼬리가 저전위 쪽으로 끌리되 부호는 양수 유지. 두 곡선 모두 L_V 가 작으면 중심 U_j^d 의 대칭 중(평형 peak, 식 (1.18))으로 환원된다. peak 모양은 평형에서 지연을 뺀 것의 미분(식 (1.29)).

1.9 합산과 역보간 — 네 전이의 ICA (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak 모양을 만들면, 코드는 이를 용량 가중해 더하고 마지막에 측정축 V_n 으로 역보간한다. 전하 보존식이 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이라 합산 자체는 보존의 직접 미분이다.

1.9.1 합산식 — 평형 peak 에서 지연 꼬리를 뺀 것의 합

작업 격자 위에서 배경에 전이별 기여를 누적하고, V_n 으로 역보간한다:

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \cdot \text{peak_shape}_j = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}}{L_{V,j}}. \quad (1.30)$$

저지연 전이는 $\text{peak_shape}_j = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j$ (평형 종)로, 동역학 전이는 식 (1.29) 의 인과 꼬리로 들어간다. 각 항이 양수(평형 peak 의 방향 불변 양수성, 부호 체크 3)라 합도 양수다. 코드는 작업 격자 `dqdv_work` 에 누적한 뒤 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 관측 격자에 되돌린다 — 작업 격자의 `pad` 여유(식 (1.3))가 꼬리를 잘리지 않게 받은 뒤의 복귀다. 네 전이가 합쳐져 한 ICA 곡선이 되는 모습을 그림 5 에 둔다.

1.9.2 staging 4전이 — GRAPHITE_STAGING_LIT

흑연은 $N_p = 4$ 전이다. 코드의 초기값 데이터셋 `GRAPHITE_STAGING_LIT` 가 네 전이의 인자를 담는다(피팅 override 전제의 시작점):

전이	U [V] ($U(298)$)	Q [Q_{cell}]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/mol/K]	ΔH_a [J/mol]	Ω [J/mol]
4→3	0.210	0.10	-11700	+29	48000	6000
3→2L	0.140	0.12	-13500	0	46000	8000
2L→2	0.120	0.25	-13100	-5	44000	10000
2→1	0.085	0.50	-13000	-16	40000	13000

공통 인자 — $n = 1$, $\Delta S_a = 0$, $dVdq_{qa} = 0.30$ V(컷 OCV 기울기, fit). $\Delta H_{rxn}/\Delta S_{rxn}$ 은 각 전이의 $U(298)$ 목표(0.210/0.140/0.120/0.085 V)에 정합하도록 정한 열역학 값, ΔH_a 는 DFT 활성화(저

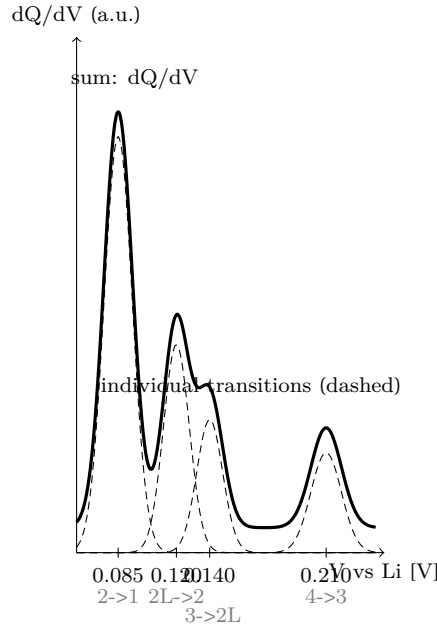


Figure 5: 네 staging 전이의 합산(N9, 신규 작성; 형상은 도식). 파선 = 전이별 기여 $Q_j \cdot \text{peak_shape}_j$ (중심 U_j^d , 면적 $\propto Q_j$), 굵은 실선 = 합 $C_{bg} + \sum_j Q_j \text{peak_shape}_j$ (식 (1.30); 배경 C_{bg} 만큼 들린다). 용량 가중 Q 가 큰 $2 \rightarrow 1$ 전이가 가장 높고, 인접 전이 ($3 \rightarrow 2L$, $2L \rightarrow 2$)는 중심이 가까워 부분 융합한다. 저온·고율이면 각 꼬리(N8)가 길어져 골이 메워지고 분리 관독이 지워진다.

SOC $\rightarrow$ 만충 감소 경향), Ω 는 정규용액 추정이다. 이 값들은 초기값일 뿐 — 사용자 피팅이 override 한다(신뢰값 아님). 코드 dict 의 'w' 값(0.020/0.016/0.014/0.012)은 'n' 이 있으면 쓰이지 않는 하위 호환 폴백이다(n_factor 가 n 우선) — 표는 유효값 $n = 1$ 만 실고, 폭은 $w = nRT/F$ 로 평가된다. 다만 이 'w' 키의 존재는 한 가지 부수효과를 갖는다 — §1.5 에서 본 w^{eff} 게이트($width$ 의 `tr.get('w')` is None 조건)를 막는다. 곧 이 네 전이는 'w' 를 싣고 있어, `use_w_eff=True` 로 모델을 만들어도 Ω -좁힘(식 (1.13))이 실효 없이 우회되고 폭은 그대로 nRT/F 다. w^{eff} 좁힘을 실제로 적용해 피팅하려면 각 전이 dict 에서 'w' 를 빼고 $\Omega \cdot n$ 만으로 폭을 주어야 한다.

1.9.3 이 문건만으로 곡선을 재현하려면 (G-usable)

한 곡선은 다음 진행으로 닫힌다 — (1) 실험조건 $\rightarrow \sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}}$ (식 (1.1)); (2) $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$, 작업 격자 $V_{\text{work}}(\text{pad}) \cdot \Delta V \cdot T_{\text{rep}}$ (식 (1.2)·(1.3)); (3) 전이마다 $U_j(T)$ (식 (1.6)) $\rightarrow$ 분기 shift $\rightarrow U_j^d$ (식 (1.11)) $\rightarrow w = nRT/F$ (식 (1.12); w^{eff} 좁힘은 dict 에 'w' 키가 없을 때만 발동, 식 (1.13)) $\rightarrow \xi_{\text{eq}}$ (식 (1.15)); (4) L_V — 컷 $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} nRT, A_{\text{cap}} RT)$ (식 (1.22)) $\rightarrow \chi_d$ (식 (1.23)) $\rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}}$ (식 (1.24)) $\rightarrow L_q$ (식 (1.21)) $\rightarrow L_V = |dV/dq|_{q_a} L_q$ (식 (1.25)); (5) peak_shape — L_V 작으면 평형 중, 아니면 인과 저역통과(충전 역전, 식 (1.28)·(1.29)); (6) $dQ/dV = C_{bg} + \sum_j Q_j \text{peak_shape}_j$, V_n 역보간(식 (1.30)). 인자 의미·초기값은 위 표와 N0 사전이 닫고, 수치 상수 기본값 — 컷 $z_{\text{cut}} = 4.357$, $A_{\text{cap}} = 4$, 최소 지연 격자수 $m = 2.0$, pad 분율 $p_{lo} = p_{hi} = 0.15$, $n_{\text{min}} = 2048$, w^{eff} 하한 `floor_frac` = 0.05, 기본 $\chi = 0.5$, $\Delta S_a = 0$ — 가 수치 진행을 닫는다. $\mathcal{A} \cdot L_q \cdot L_V$ 는 전이당 한 번 $T_{\text{rep}} \cdot |n|$ 에서 평가한다.

검산. 환원 검산. $|I| \rightarrow 0$: $L_V \rightarrow 0 \Rightarrow \text{peak_shape} \rightarrow \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$, 충·방전 일치·히스 미반영 = equilibrium(식 (1.19), $\gamma = 0$ 한정). $\gamma = 0$ 또는 $\Omega \leq 2RT$: $U_j^d = U_j$, 두 방향 곡선 겹침. 충전: 격자 역전으로 방전 거울·양수. 부호 사슬 8건 전건(N1~N9) — $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ (8), 방전 $V \uparrow \Rightarrow \xi \uparrow$ (2), peak 양수 (3), $\Delta U^{\text{hys}} \geq 0$ (4), $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ (5), $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ (6), 충전 거울 (7), $U = (-\Delta H + T \Delta S)/F$ (1) — 모두 정합 .

코드 대응. `dqdv_work = dqdv_work + tr['Q']*peak_shape [L481]`, `dqdv_out=np.interp(V_n,V_work,dqdv_work)`

[L483]. GRAPHITE_STAGING_LIT [L535]: 4 전이. equilibrium 기준선 [L354]. 부호 사슬 8건 전건 — $N1 \sim N9$ 정합.

맷음 — 한 곡선의 진행과 그 물리

본 장은 구현이 한 dQ/dV 곡선을 그리는 계산 진행 $N0 \rightarrow N9$ 를 절 순서로 삼아, 각 단계의 물리식을 그 자리에서 유도했다. 실험조건 환산($N0$)에서 시작해 분극($N1$)으로 내부 전위를 벗기고, 평형 중심($N2$)·히스 분기($N3$)·폭과 점유($N4 \cdot N5$)로 평형 종을 세운 뒤, 평형 peak($N6$)을 기준선으로 두고 동역학 지연 길이($N7$)·인과 꼬리($N8$)로 전류·온도·전위의 이탈을 새기고, 합산($N9$)으로 네 전이를 더했다. 방향 부호 σ_d 은 분극·분기 중심·꼬리 인과 방향 셋에만 작용하고, 평형 종(따라서 peak 부호)은 방향 불변이다. $|I| \rightarrow 0$ 에서 동역학이 꺼져 평형 기준선으로, $\gamma = 0 \cdot \Omega \leq 2RT$ 에서 분기가 꺼져 단일 중심으로 환원되는 두 극한이 식 전체의 무결성을 봉인한다. 각 절의 코드 대응 박스가 식과 식별자를 1:1로 잇는다 — 이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있도록.